

WEBOVÉ STRÁNKY

1. Zdroje a příprava dat (Data Processing & Data Joining)

Pro účely této diplomové práce bylo využito značné množství dat, ať už se jedná o data polohová, prostorová či statistická.

Jako zdroj polohových dat České republiky sloužil soubor ArcČR 3.3. Ten soubor byl v rámci této práce využit pro polohové určení jednotlivých krajů, okresů, obcí a jejich správních částí. Pro výstupy, v nichž jsou zahrnuty i další státy Evropy, byl využit oficiální zdroj, a to knihovna `XXXXXXXXXXXXXX`; v případě členských států Evropské unie mi jako zdroj dat sloužil `XXXXXXXXXX`.

Prostorová data, neboli vektorové polygony, jsem taktéž získal z otevřené databáze dat ArcČR 3.3. Tato data jsem následně zpracovával ve formátu geojson a následně byla exportována z programu ArcGIS pomocí funkce „Export to json or geojson.“ Prostorová data byla využita pro vymezení území, pro které je stanovena místní příslušnost jednotlivých krajských soudů (KS.geojson), jakož i okresních soudů (OS.geojson).

Statistická data (tabulky převedené do formátu JSON) obsahující metriky výkonnosti (soudy_KS.json a soudy_OS.json). Data obsahovala proměnné v čase (roky 2020–2024) a podle agendy (trestní, civilní).

Statistická data jsou většinou dostupná v tabulkovém formátu (csv,xmlmlm). Nevíc jsou data většinou zobrazována poze přes filtry, někdy i ze zamčených tabulkových listů. Proto bylo nutné data přepisovat a přepokopírovat do tabulek s jasným stylem a ve formátu, který vyhovuje dalším zpracování. Ať už to je pro propoování tabulek s využitím jedinečných id a nebo k filtrování dat dle data či druhu.

Data, která byla využita pro vizualizace, byla po jejich získá zpracovávána několika různými způsoby.

Hrubá data ve formátech .xml nebo .csv jsem nejprve nahrál a zobrazil v programu Microsoft Excel. Po případných drobných úpravách jejich formátování jsem provedl zběžnou kontrolu. Následně jsem data postupně filtroval a vybíral ta,jež byly vhodné pro tvorbu webového portálu anebo fyzického výstupu souvisejících s touto diplomovou práci. `Detailně je práce s daty popsána u konkrétních výstupů v kapitole č. XXX.`

Okomentoval(a): [OM1]: Gemini: V této části popíšeš, s jakými daty jsi pracoval a jak bylo nutné je upravit, aby je webová aplikace dokázala vizualizovat.

Okomentoval(a): [OM2]: Kája: Odstranit, pokud zdroje pro EU nebyly jiné než pro státy v EU.

Okomentoval(a): [OM3]: Kája: Nevím, co je sekce data? Bude to nějaká kapitola?

Okomentoval(a): [OM4]: Kája: Nevím, jestli má smysl teda popisovat detailně práce s daty i jinde?

Následně bylo nutné data pročistit a vytvořit relační (propojovací) klíče, jelikož zejména prostorová a statistická data získávaná od státních institucí často postrádají jednotné identifikátory.

Čištění dat probíhalo jednak manuálně, ale také pomocí kódu. Nejprve byla ručně očištěna získaná data o ty záznamy, které nebyly vhodné, použitelné pro vykreslení do mapy nebo grafu, a dále též o data, která nebyla v rozsahu této diplomové práce relevantní, a tudíž nebyla vybrána pro kartografické či grafické zobrazení. Následně byla u některých souborů o několika deseti tisících záznamech zjednodušena struktura tak aby došlo ke zmenšení velikosti takového souboru, čímž se docílilo rychlejšího načítání dat; zejména toto zjednodušování bylo prováděno pomocí kódu. Tato metoda zjednodušování struktury dat byla využita například u dat o kriminalitě získaných od Policie České republiky. Nyní jsou data o jednotlivých trestných činech a přestupcích zobrazena bodově.

Po základním pročištění dat a tvorbě relačních klíčů bylo nutné provést kontrolu překlepů ve zdrojových datech. Překlepy, které bylo nutné pro následnou vizualizaci odstranit, vznikly zejména z důvodu velkého množství i různorodosti dat, jež byla zpracovávána. Dále se objevily problémy zejména se spojováním (tzv. joinováním) přes název atributů, při němž došlo právě kvůli překlepům k nepřesnému spojení dat, což mělo za následek, že výsledné vykreslené hodnoty byly zavádějící a chybné. Nejčastějším překlepem bylo přidělení neplatného atributu „is_ks“ (namísto „id_ks“). Z tohoto důvodu bylo nutné provést kontrolu všech názvů atributů, již byly pro spojování využity. Po zjištění chyb bylo nutné převést neplatné atributy na správné, platné relační klíče – například ve výše uvedeném případě bylo nutné opravit nesprávný propojovací klíč na „id_ks“ pro kraje a současně vytvořit nový relační klíč „id_os“ pro okresy.

Pro chybějící atributy byla tzv. fallback logika spočívající v tom, že pokud ve souboru GeoJSON chyběl atribut v objektu properties, byl skript naprogramován tak, aby se pokusil identifikátor vytěžit z kořenového uzlu prvku (feature.id). Tím se výrazně zvýšila robustnost aplikace proti chybám ve vstupních datech.

2. Návrh uživatelského rozhraní a architektury (UI/UX)

Pro vizuální stránku webového výstupu bylo zapotřebí vytvořit moderní, čistý, přehledný, ale hlavně jednotný styl. Za tímto účelem bylo nutné u každého výstupu dodržet zvolené barevné schéma základů stránky, ale zároveň bylo zásadní tyto jednotlivé výstupy od sebe odlišit tak, aby nedocházelo k jejich záměně.

Okomentoval(a): [OM5]: Kája: Je to tak teď, nebo to tak bylo předtím?

Okomentoval(a): [OM6]: Kája: Tohle je, jak kdyby tu něco chybělo? IDK

Okomentoval(a): [OM7]: Gemini: Zde vysvětlíš, jak jsi navrhoval frontend aplikace, aby byl uživatelsky přívětivý.

Kromě hlavního mapového okna, jež je vyobrano přes celou obrazovku, jsou jednotlivé kategorie doplněny výsuvnými lištami z boků stránek, které dodávají webové stránce požadovanou komplexitu a umožňují nahlédnout hlouběji do zpracovávaných dat.

Rozvržení aplikace (neboli Dashboard Layout) pro zobrazení webovho prostředí bylo zvoleno fixní rozložení na celou obrazovku bez nutnosti scrollování (za použití pokynu „overflow: hidden“). Tímto bylo docíleno, že se webové stránky chovají jako nativní analytický nástroj. Obrazovka byla rozdělena pomocí technologie CSS Flexbox na responzivní mapové okno a postranní informační panel.

Do postranního panelu byly implementovány zástupné texty, které uživatele webové stránky navádějí; jedná se tedy o takzvané stavy bez dat (Empty States). Tyto stavy bez dat výrazně zlepšují uživatelskou přívětivost stránek. Jako konkrétní příklad je možné uvést, že po přepnutí vrstvy se objeví text: „Jste na úrovni okresních soudů. Vyberte území v mapě pro detail.“

Rozcestník se nachází ve středu horní části stránky.

Doplňující prvky jako je přibližování, vyhledávací lupa nebo ikona pro vysvětlení, jsou umístěny po stranách tak, aby nekazily vjem z finálního výstupu, ale zároveň, aby je bylo možné lehce najít a skutečně využít.

S důrazem na vizuální styl webových stránek (tzv. Glassmorphism) byl aplikován moderní designový prvek rozostřeného skla (CSS vlastnost backdrop-filter: blur) pro plovoucí navigační lištu.

Pro samotný text na webových stránkách byla použita bezpatková typografie (konkrétně písmo „Plus Jakarta Sans“). Bezpatkové písmo je ideální pro čitelnost hustých datových tabulek a grafů, a tudíž bylo jasnou volbou.

3. Vývoj mapového jádra (Leaflet.js)

V této části diplomové práce popisují vývoj mapového jádra („Leaflet.js“), a tedy způsob, jakým došlo ke spojení získaných a následně zpracovaných dat se samotnými mapami, které jsou vyobrazeny na webových stránkách.

Aby se předešlo chybám při vykreslování, použil jsem javascriptovou metodu Promise.all(), která spočívá v asynchronním načítání jednotlivých vrstev. Ta zaručila, že se mapový engine spustil až ve chvíli, kdy byly na pozadí souběžně staženy všechny čtyři potřebné soubory (oba JSONy se statistikami i oba GeoJSONy s polygony).

Okomentoval(a): [OM8]: Gemini: Tohle je gró tvé práce – jak jsi spojil data s mapou.

Pro přepínání územních úrovní (Segmented Control) jsem nejprve vyzkoušel implementaci automatického přepínání vrstev. Při přiblížení nad ZOOM úrovně 9 nicméně došlo k rozpadu krajů na okresy, aniž by tato akce byla uživatelem požadována. Z hlediska UX se to tudíž ukázalo jako velmi matoucí a nežádoucí. Z tohoto důvodu jsem zvolil implementaci manuálního přepínače v levém panelu. Uživateli to dává plnou kontrolu při prohlížení jednotlivých map – může si prohlížet detailní data jednotlivých i při celkovém oddálení mapy na úroveň celé republiky. Skript při přepnutí dynamicky zničí starou vrstvu („map.removeLayer“) a inicializuje vrstvu novou.

Specifická geografie ČR, kdy polygon jednoho kraje plně obklopuje polygon jiného kraje. Konkrétně vznikl topologický konflikt při webovém zobrazení mapy na úrovni krajů České republiky docházelo k polygonu vyššího územního samosprávného celku Hlavního města Prahy polygonem Středočeského kraje. Při najetí kurzorem myši na Středočeský kraj došlo k překrytí polygonu Hlavního města Prahy, přičemž tato akce nešla odvolat jinak než opětovným načtením celé webové stránky.

Dalším problémem spojeným s geografii České republiky, který se v průběhu tvorby webové stránky vyskytl, bylo to, že ani po načtení stránky nebylo možné polygon Hlavního města Prahy vybrat. Tento problém šlo odstranit buď vyříznutím polygonu Hlavního města Prahy z polygonu Středočeského kraje pomocí funkce erase v programu ArcGIS Pro, nebo sepsáním podmínky do js. (ukázka kódu). Bylo zvolena varianta s připsáním podmínky do kódu, čímž jsem se vyhnul nadbytečně zdlouhovému procesu v programu ArcGIS Pro spočívajícím v mazání části vrstvy a následnému opětovnému importu **inforcí**.

Okomentoval(a): [OM9]: Kája: ????

Výše uvedený problém vznikl implementací tzv. hover efektu, při němž dojde ke zvýraznění hranic jednotlivých krajů při najetí kurzorem na ně a přesunutí polygonu do přední vrstvy mapy (Z-index). Tímto procesem polygon Středočeského kraje vizuálně pohltil polygon Prahy. Tento problém byl vyřešen algoritmicky, a to naprogramováním funkce „ensurePragueOnTop()“. Tato funkce po každé interakci kurzoru s mapou prohledá všechny polygony, najde Prahu („ID 101“) a pomocí metody „bringToFront()“ ji bezpečně ukotví na absolutním vrcholu mapy.

Dále byla v rámci mapového jádra vytvořena funkce dynamického kartogramu, která v reálném čase obarvuje polygony na základě proměnné „Délka řízení ve dnech: Průměr“. Pro vizualizaci jsem zvolil pětistupňovou barevnou škálu (zelená – žlutá – **oranžová – X** – červená jako znak pro kritické hodnoty).

4. Datová analytika a vizualizace trendů (Chart.js)

Pro zvýšení atraktivnosti webových stránek bylo mým cílem proměnit statickou mapu v analytický nástroj. Tohoto jsem dosáhl zejména dynamickou filtrací, časovými řadami a vykreslováním grafů.

Stanovil jsem základní filtry, a to rok vydání rozhodnutí a agendu. Tyto filtry nebyly v HTML nakódovány napevno (tzv. hardcoded), nicméně javascript je dynamicky sestavil extrakcí klíčů přímo ze zdrojových dat. Webové stránky, respektive mapy v nich obsažené, jsou tedy připraveny na aktualizace v budoucích letech bez nutnosti zásahu do kódu.

Po kliknutí na polygon (= onclick událost) se z databáze vyfiltruje historie vybraného soudu za všechny dostupné roky. Tato data jsou předána do knihovny Chart.js, která v postranním panelu, a to následně vygeneruje interaktivní spojnicový graf (Line chart). Uživatel tak okamžitě vidí, zda má délka řízení na daném soudu klesající (zlepšující se), nebo stoupající (zhoršující se) trend.

Tímto jsem tak vyřešil problém s „přetékáním paměti“ canvasu tím, že se před vykreslením nového grafu ten předchozí bezpečně vymaže metodou „myChart.destroy()“.

NÁVRH TIŠTĚNÉHO ATLASU SPRAVEDLNOSTI

Tohle z tvých zkušeností z webu převedeš do statické kartografie.

Pro tištěnou verzi jsem se rozhodnul využít podobná data, jako u verze webové. Ovšem zvolil jsem jiné metody vizualizace a doplnil je o porovnání s daty států EU. Také jsem se snažil vytvořit zajímavé výstupy, se kterými jsem se během studia setkal jen okrajově. Jako je tvorba například tile grid mapy nebo zajímavých grafů, které propojují webovou kartografii s fyzickým výstupem.

V této kapitole diplomky detailně rozepteš svůj návrh brožury, jak jsme se o něm bavili minule.

Zaměříš se na to, jaké metody jsou vhodné pro papír na rozdíl od webu

Pro tvorbu brožury jsem se rozhodoval mezi formátem A5 a A4. Formát A5 nabízí skladnost a ideální velikost pro předání informací pro větší skupiny lidí. Například pro zaměstnance či na školení. Pro kartografické zpracování by byl tento formát až moc omezující a zobrazení například okresních soudů by se eliminovalo především pouze na jednoduché kartogramy kvůli přehlednosti. I proto byl zvolen formát stránky A4. Zároveň byl zvolen formát na šířku i díky podélnému tvaru České republiky v klasických zobrazeních (širší než vyšší). I tak se jedná o dosti kompaktní formát ve složené podobě a výstup je více podrobný a přehledný.

Dalším rozhodnutím bylo jakou zvolit vazbu brožury. Bylo voleno mezi variantami kroužkové vazby a vazby V3. Výhody kroužkové vazby je jednoznačně cena výtisku. Další výhodou je možnost rozložení do roviny, nedochází tak k deformacím na vnitřní straně brožury. Nevýhodou pak je nemožnost využití prostoru děrování stránky a také absence návaznosti levé stránky na pravou při otevření brožury, To je ale nespornou výhodou druhé zvažované varianty a to tepelného XXXXXX. Tato vazba umožní kompaktní sloučení všech stránek a je méně náchylná k potrhání. nevýhodou je lehká deformace při otevření na vnitřních stránkách. Působí ale více profesionálně.

I proto byl proveden kontrolní tisk pro obě varianty.

WEB VS papír.

Při tvorbě jsem si mohl vyzkoušet jaké jsou vhodné vizuální metody pro zobrazování dat jak ve webovém prostředí tak ve fyzickém výstupu. Jako hlavní výhodu webu je interaktivita a možnost zobrazovat podrobnější informace o jednotlivých objektech. Ať už to jsou polygony polohového určení nebo bodové vrstvy. Bonusem je také možnost přibližování a oddalování a získání detailu situace, nemůs se tak tvořit kompromis nebo více výstupů. Na toto jsem narazil při tvorbě heatmapy kriminality, kdy ve webovém prostředí lze přiblížit na jednotlivá města a hledat hotspoty kriminalita, zatímco pro fyzický výstup by bylo potřeba vytvořit pro každé větší město heat mapu zvlášť, protože při malém měřítku na mapě nevidníkne, kde přesně se ve městě stane nejvíce událostí. Výhodou fyzického nosiče je jeho hmatatelnost a pocit, že člověk vytvřil něco hmotného. Z kartografického hlediska je pozitivem

Boxplots (krabicové grafy): Skvělé pro ukázkou toho, že ačkoliv je průměr rychlosti soudu dobrý, "Percentil 90" ukazuje, že 10 % lidí tam čeká extrémně dlouho.

Bivariační kartogramy: Sloučení dvou barevných škál do jedné mapy (např. Kriminalita na ose X, Rychlost soudu na ose Y) pro vizuální hledání korelací.

Kartodiagramy: Bublinové mapy pro vizualizaci kapacit věznic, kde plocha kruhu odpovídá absolutní velikosti a barva kruhu míře přeplněnosti.

TVORBA: Kriminalita porovnání tile grid map

Jako doplněk map ČR byla vypracována tzv. tile grid map států EU. Tím bylo dosaženo srovnání se státy EU a zobrazeno jak si ČR stojí. Pro vytvoření této mapy byla použita knihovna CHAR3DS.js. do zdrojového kódu byla vložena tabulka se státy, polohou a vykreslovanými hodnotami kde barva určuje počet tr čínů na 100K obyvatel a velikost OBJASNĚNOST. Každý čtverec j doplněn mezinárodní třípísmennou iso zkratkou, pro lepší identifikaci, v levém dolním rohu je vždy zobrazený trend oproti roku 2020, jestli se v dané zemi kriminalita zvýšil či snížila a o kolik.

časová osa vývoje průměru ČR a průměru celé EU.

graf který zobrazuje data v čase po jednotlivých letech a jak si vede ČR v porovnání s průměrem EU a sousedními státy. v ose y jsou vyobrazené hodnoty kriminality a v ose x roky. Státy a průměr EU jsou barevně odlišeny.

Vězeňství

ghost kartogram kapacitní naplněnosti v kraji doplňuje kartodiagram, ve kterém barva určuje průměrnou naplněnost v roce, struktura druh ostrahy ve věznici a velikost XXXXXXXXX.

Graf vzdělání věznu a zaměstnanců dle věku, počet vězňů a zaměstnanců v ČR dle věku.

Pro porovnání s EU byl zvolen bivarieční kartodiagram, kde osa x zaznamenává index kriminality a osa YY počet vězňů na 100K obyvatel.

jako podklad je veřejně dostupná mapa Evropy od xxxxxxxxxxxx

VRONOI TREEMAP náklady na vězně

Justice

kartogram OS podle délky řízení kde struktura zobrazuje počet nevyřešené agendy nebo hustota šraf pro civilní agendu

pro trestní agendu

to samé pro krajské soudy

bivariantní mapa KS kde máme v ose x počet odvolání a v ose y počet vrácení

flow map soudů

potvrzení, odmítnutí - pavučina spravedlnosti

Mapa struktury objasněnosti kriminality v krajích

Mapa zobrazuje pomocí kartogramu celkový objem objasněné kriminality (je známý pachatel a proběhlo či běží řízení) ku celkovému počtu registrované kriminality (zaznamenáno při k

řešení) pro rok 2025 v procentech. Druhy tč jsou zobrazeny ve výšečovém kartodiagramu, jejich velikosti odpovídají počtu trestných činů na 10K obyvatel.

Postup

Podkladem je mapa krajů ČR od ArcČR 3.3. Pro vykreslení kartogramu bylo v symbologii vrstvy zvoleno vykreslení graduated colours a jako výpočet se zvolil podíl objasněných činů ku celkovému počtu x100. Tím vznikla vrstva objasněnosti v procentech. Pro mapy kriminality byl zvolen barevný nádech XXXX. Následně v symbologii vrstvy kraje body bylo vybrán vykreslení dat pomocí grafu -> piechart. Zvolené vykreslené hodnoty pro XYXYXYX. Pro velikost grafu byla zobrazena celkový počet zobrazených TČ..... MAPA Byla následně vyexportována s legendou a mřítkem ve formátu svg.

Mapa ekonomických škod a profilu pachatelů

Na mapě je vyobrazena vyčíslená škoda v krajích z trestné činnosti v milionech korun pomocí kartogramu. Nad touto vrstvou jsou pomocí metody DOt density zobrazeny tři profily pachatelů, kdy každý bod znamená půl procentní zastoupení profilu v celkové kriminalitě kraje.

Postup

Podkladem pro mapu ekonomických škod a profilu pachatelů je mapa polygonů jednotlivých krajů. Metodou kartogramu je v každém kraji zaznamenána celková ekonomická škoda v milionech korun. Mapu doplňuje tečková metoda. Ta je rozdělena do tří tříd dle barev podle profilu pachatelů. Po testování byla zvolena hodnota půl procentního bodu na jednu tečku. Tato volba umožňuje vykreslit dostatečně podrobně situaci v krajích a zároveň nezahltí mapu a dodrží její přehlednost.

Index kriminality

Jedná se o doplňkovou mapu zobrazující index kriminality v kraji. Jednoduchou metou velikosti symbolu kruhu ukazuje počet T4 na 10K obyvatel. Pro tvorbu byla použita polygonová vrstva krajů ČR do které se umístili proporcionální symboly vypočtené $(\text{počet tč} / \text{počet obyvatel}) \times 10K$.

Bylo zvoleno neutrální pozadí a výraznější barva symbolů. Pro symboly byla nastavena průhlednost 20 procent.

Tile grid map

Výstup, který doplňuje mapy kriminality a ukazuje porovnání ČR s ostatními státy EU. Tato forma dlaždicové mapy, kdy každý stát je umístěn v mřížce a zobrazen čtvercovým obrysem. Byla zvolena pro atraktivitu a nevšednost výstupu, možnost zobrazit Evropu tak, aby se hranice mezi státy, kvůli měřítku, nemusely generalizovat a pro přehledné zobrazení v menších státech.

Tvorba

Pro tvorbu jsem využil knihovny d3.js, kdy jsou jednotlivé státy umístěny do čtvercové mřížky se souřadnicemi. Následně jsem tuto mřížku naplnil daty o názvu státu, ISO alpha3 značce, hodnotám z roku 2020 a hodnotám z roku 2023. Důvodem použití dat z roku 2023 a ne 2025, je absence novějších dat pro státy EU. Mapa ukazuje podbarvením procentuální trestnou činnost na 100K obyvatel v roce 2023, a přímo v každém boxu se nachází hodnota porovnávaná s rokem 2020, tedy jestli se kriminalita v daném státě zmenšila, nebo je situace horší.

POJMY:

- **Trestný čin** je jednání popsáno v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a to konkrétně v ustanovení § 13, který jej definuje jako protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. V českém právním řádu je stanovena tzv. bipartice trestných činů, které tak dělíme na přečiny a zločiny.
- **Přečinem** se podle § 14 odst. 2 trestního zákoníku rozumí všechny trestné činy spáchané z nedbalosti a úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

- **Zločinem** se dle § 14 odst. 3 rozumí všechny trestné činy, které nejsou přečiny. České trestní právo zná též pojem „**zvlášť závažný zločin**“, což jsou všechny úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.
- **Přestupek** je na rozdíl od trestného činu institutem správního práva,
- vazební věznice
- věznice se zvýšenou ostrahou
- detenční zařízení
- okresní soud
- odvolání
- krajský soud
- trestní sazba
- odsouzení
- druhy zaměstnanců u vězeňské služby (vím že někteří jsou jen externisti nebo tak něco?)

DATA PRO VÝSTUPY

věznice - poloha, průměrná naplněnost, Typ ostrahy,

waffle chart - kolikrát již trestaní - již trestaní

graf vzdělání vězni

graf vzdělání zaměstnanci

graf věkového rozložení vězni

graf věkového rozložení zaměstnanci

bivarianční kartogram porovnání EU - počet vězňů na 100K osob, index kriminality

voronoi treemap - náklady na vězně

OS - délka řízení, nevyřešené agendy, percentil

KS - délka řízení, nevyřešené agendy, percentil

civilní agenda a trestní

SLOPE graph nebo box plot pro časové porování

bivariantní mapa- počet odvolání, počet vrácené agendy

flow map - Od OS k KS a zpět k US Nejvyššímu soudu data o odvolání a vrácení

Kartogram

Kartodiagram

Tile grid map

Leaflet

Chart.js

3d.js

dot point map

density map

html

js

css

Výsledkem je mapový portál a brožura zobrazující vývoj a stav kriminality, justice a vězeňství v ČR doplněné o porovnání se státy EU. Webový portál je nyní dostupný [github](#). Je zde k nahlédnutí i elektronická verze brožury. Cíl práce zobrazit kartograficky soubor statistických dat o justici, kriminalitě a vězeňství doplněný fyzickým průvodcem považuji za splněný.

psychologie barev

Výsledky.

Veznice

Z výsledků práce vyplívá, že naplněnost českých věznic mnohdy překračuje jejich stanovenou kapacitu a musí tak docházet k reorganizaci struktur vězeňských zařízení. V porovnání se státy EU je Česká republika jednou z nejhorších zemí v naplněnosti věznic a v počtu uvězněných na obyvatele.

kriminalita

justice

Ze zobrazených dat vyplívá,

D

UVOD

Kriminalita a obory které s ní blízce souvisí, rezonují společností. I proto jsem se rozhodl zpracovat toto téma a vytvořit interaktivní webový portál a fyzickou brožuru, o této

problematice. Cílem bylo vytvořit jednotnou platformu pro nahlížení do dat, která by pomocí grafů a tabulek a různých mapových výstupů informovala a předávala nezkrácená data o daném tématu. Chtěl jsem v práci využít nabytých zkušeností ze studia propojit vytvořit tak kartografický výsledek jak ve fyzické, tak ve virtuální podobě. Porovnat tyto metody a zjistit jejich výhody a nevýhody. Brožura by měla propojovat výsledek z nasbíraných dat a doplnit vzhled do problematiky porovnáním s hodnotami státu EU.

Tvorba mapy kriminality

Data

pro tvorbu webové mapy kriminality jsem použil data přímo od policie ČR ve formátu geojson, které jsou dostupná na stránkách mapy kriminality.cz. Tyto data jsem automaticky stahoval podle kódu (příloha X). Data jsou K dispozici buď to ročně za území obce, nebo měsíčně pro celé území ČR. Kód pro stahování jsem nastavil vždy pro vybraný rok. S tím, že jsou data rychle aktualizována a zadávána do systému, jsem pro časový rozsah zobrazovaných dat rozhodl pro roky od 2020 do 2025. Následně kvůli velkému množství stažených dat (vyšší desetitisíce bodů v jednom staženém měsíčním geojsonu) jsem se rozhodl co nejvíce data očistit a provést komprese nedůležitých prvků, při zachování přesnosti pro důležité atributy jako je poloha nebo čas. Přes filtrovací kód (příloha X), jsem zkrátil názvy atributů a převedl datový tip pro čas. Dosáhl jsem tak komprese souboru a rychlejšího načítání do mapového okna i díky převedení formátu času. Data jsou zde prostorově ukotvená do roviny, s tím že jsou mírně anonymizovaná, neukazují totiž přesné místo uskutečnění trestného činu či přestupku. Jsou anonymizována pomocí (DOPLN) polygonů. To ztěžuje práci při možném výzkumu například pro místa v obcích s největší kriminalitou. Díky této anonymizaci, není možné tyto oblasti s přesností určit. Ovšem pro účely této diplomové práce je zkrácení reálného a zobrazeného místa činu dostačující. Data dále obsahují u každého skutku čas zaznamenání, číselně je zde zaznamenaný typ a druh. Dále je zde i relevance a status. Vše pomocí čísel. K dispozici jsou pak tabulky ve formátu csv, kde nalezneme přiřazená skutky k číslům.

vezeňství

DAta

Pro vytváření výstupů o vězeňství bylo potřeba zjistit lokalitu, kde která věznice leží. Po vypsání všech věznic do tabulky, jsem jim přidal atribut zeměpisné výška a šířky v systému EPSG podle mapy.cz. export věznic z OSM..... K těmto datům jsem přidal vždy druh věznice a její jedinečné id, díky kterému jsem mohl následně přidávat informace, které jsem chtěl v mapě zobrazit. Pro data o jednotlivých věznicích jsem využil informace na webu české vězeňské služby. Tato instituce také vydává ročenky se statistikou za uplynulý rok, Bohužel při tvorbě této diplomové práce, nebyla ještě vydána ročenka pro rok 2025 (vychází přibližně vždy v polovině roku). Proto jsou použita data pouze do roku 2024. Pro každý rok a každou věznici byly z ročenky exportována data s informacemi, které se zobrazují v mapě a uživatel si je tak může prohlédnout. Pro toto téma jsem zaznamel i data ohledně zaměstnanců a odborných pracovníků pro vězeňskou službu opět z ročenek. Při rešerši ohledně kapacit jednotlivých zařízení jsem narazil většinou na jiné hodnoty u různých zdrojů. Rozhodl jsem se po vaze použít ty hodnoty, které uvádí právě vězeňská služba České republiky na svém oficiálním webu.

Data soudnictví

Data pro tuto vizualizaci, jsem čerpal ze statistik od ministerstva spravedlnosti. Z arc čr 3.3 jsem si vyexportoval tabulku obcí s jejich polohou a CISOB unikátní šestimístné číslo obce. Ze zákona XXXXXXXXXXXX jsem si vypsals pro každou obec do tabulky její okresní soud a soud odvolací, tedy krajský. Ovšem u obcí v seznamu přidělených soudů není CISOB, takže jsem přidal ještě v jakém kraji a městě sídlí soud příslušný soud. Následně jsem provedl join s první tabulkou obcí a to jen pro ty obce, které mají unikátní název (obec se vyskytuje v seznamu pouze jednou). Tím mi vznikl první soubor obce_jedna_pridruzene který obsahuje již přidružené soudy a obce_dva_nepridruzene. k tomuto souboru jsem pak provedl join nejen pomocí názvu obce ale i podle kraje. Tuto tabulku jsem následně ručně zkontroloval a opravil nepřesné nebo dvojité joiny. Následně jsem tabulky sloučil a vznikla mi tabulka obce_pridruzene s unikátním kódem obce, jejím názvem, polohou a přidruženým soudem okresním i krajským. Tuto vrstvu jsem ještě vizuálně zkontroloval v programu ARCGIS PRO, jestli se při práci s tabulkami nevytvořili anomálie jako jsou například nepřidružené soudy nebo chybějící poligony některých obcí.

Co se týče dat jednotlivých soudů jako jsou délka řízení, počet zamítnutých řízení, odvolatelnost a další sledované metriky, ty jsem získal z ročenky ministerstva spravedlnosti, kde jsem ke každému soudu přiřadil unikátní id a mohl ho tak propojit s daty vyfiltrovanými právě z ročenek od roku 2020 do 2025.

Vizualizace dat

Kriminalita

Pozadí

Pro jednotné pozadí jsem zvolil neutrální topografickou mapu ČR z knihovny..... umožňuj vyniknout zobrazovaným datům a zároveň dodává kontext pro jejich polohové určení.

hlavní

Jeden z výstupů je podobný mapakriminality.cz, na území ČR jsou zobrazeny body, které se podle přiblížení a oddálení shlukují jsou rozděleny podle druhu činu a lze je filtrovat podle času kdy se uskutečnily a podle jejich druhu. Pro vykreslení jednotlivých druhů byla zvolená kontrastní barevná paleta.

heat mapa

Proměnlivá heat mapa poukazuje na ohniska výskytu kriminality, její hlavní účel je při větším měřítku kdy se neukazí hot spots jen ve velkých městech, ale přímo v lokalitách. Je tak možné zjistit kde je jaká pravděpodobnost výskytu TČ nebo přestupku.

drid mapa

Mapa podobná heat mapě, vykresluje republiku v kilometrových clusterech, barva clusteru odráží kriminalitu v oblasti. Jelikož data jsou anonymizována a nemáme tak přesnou polohu činu, je pro vizualizace výhodnější heat mapa.

doplňky

Mapové okno doplňuje vysouvací lišta s grafy, které dodávají kontext a další informace pro návštěvníka. Jedná se o data ze statistických měsíčních výkazů PCR dle krajského obvodu.

vizualizace veznice

Věznice jsou v mapě vizualizovány barevným bodem kde barva určuje jejich druh. Po nakliknutí věznice se zobrazí panel, kde jsou informace o věznici, jako je adresa, kapacita, jestli je věznice specializovaná.... Také lze věznice porovnat v čase s jinou vybranou věznicí. Ukazují se vždy grafy kapacity a naplněnosti v měsíci podle druhu oddělení ve věznici. (Jaké to jsou grafy) jedná se jednoduchou mapu která je ještě doplněna dvěma vysouvacími lištami na bocích stránky, z pravé strany je možné si zobrazit statistiky ohledně zaměstnanců a pracovníků vězeňské služby jako je jejich věk či vzdělání. Tyto informace lze filtrovat podle roku a sledovat tak změny v čase. V levém okně jsou zobrazeny doplňující informace o vězních a věznicích celkově formou grafů a tabulek.

vizual soudy

mapa kde je polygonem zobrazeno správní území soudů krajských a okresních, po nakliknutí se zobrazí popup s informacemi o soudu v dané oblasti. Je možné si zde zobrazit i kartogramy délky řízení, úspěšnosti.....

Nejdříve bylo zobrazení krajských a okresních soudů závislé na velikosti zoomu (rozpadnutí krajů na okresy při přiblížení nad úroveň 9). Od tohoto záměru bylo opuštěno, protože se ztrácel celkový vjem a porovnání s republikovými hodnotami pro okresní soudy. Kvůli tomu byl přidán přepínač jednotlivých vrstev. Script tedy při přepnutí ničí předchozí vstupu, aby nedocházelo k zahlcení paměti.